УРОК 11. ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. СХЕМА РАБОТЫ. ДИАБЕТ I и II ТИПА.

УГЛЕВОДЫ

УГЛЕВОДЫ – это компонент пищи, который составляет наибольший процент от употребляемой пищи.

СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ организм переваривает медленно, и они не производят резкий выброс сахара в крови. Черный, красный, дикий, бурый рис, бобовые, крупы, зеленые овощи и зерновые — это источники сложных углеводов.

ПРОСТЫЕ УГЛЕВОДЫ часто называют простыми сахарами, которые дают быстрый приток энергии. При малоподвижном образе жизни они приводят к росту уровня сахара в крови и набору лишнего веса. Не все простые углеводы — это плохо. Свежие фрукты в умеренном количестве содержат простые углеводы, а также клетчатку и витамины, в отличие от кукурузных хлопьев или печенья.

ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ – обеспечение организма энергией, наряду с белками и жирами.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА:

1. **ГЛЮКОЗА** – это конечный продукт распада всех углеводов.

Глюкоза в больших количествах токсична. При голодании уровень глюкозы падает, что приводит к общей слабости.

РЕФЕРЕНС ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК: 4,1 – 5,9 ммол/л (но значения могут быть другие, это зависит от лабораторного оборудования).

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ НАТОЩАК – 4,5 - 5 ммол/л.

В любом случае идеально, когда глюкоза приближается к середине границе референса.

Глюкозу можно измерить глюкометром.

ПОВЫШЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ	СНИЖЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ
• углеводное питание, сладкая зависимость, в том числе и ПП десертами, фруктами; • стресс (если питание чистое, но человек боится сдавать кровь, то	• голодания; • физические нагрузки; • патологии поджелудочной железы.

глюкоза может быть повышена, поэтому можно сдать в данном случае гликированный гемоглобин); • кофейная зависимость; • злоупотребление мочегонными препаратами; • повышение адреналина.	

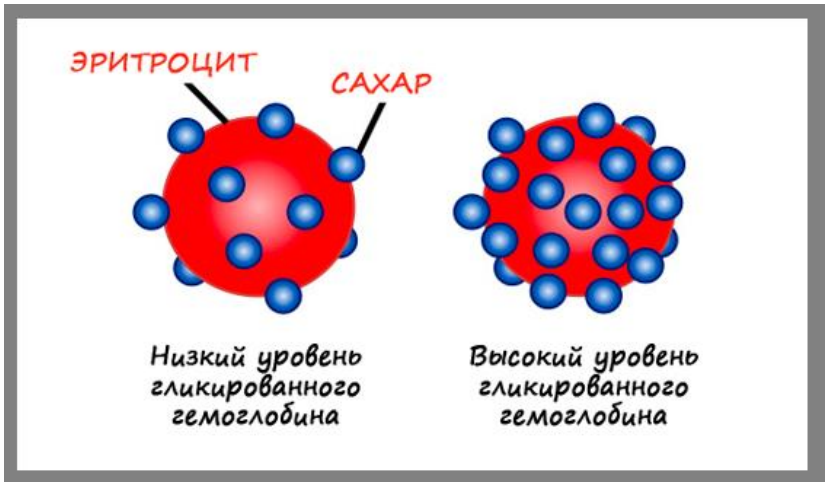
ГИПОГЛИКЕМИЯ (мало сахара в крови) возникает если глюкоза натощак ниже нижней границы референса или на нижней границе.

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ (много сахара в крови) возникает, если глюкоза натощак более 5,5 ммоль/л, а после еды более 7.8 ммоль/л.

2. **ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН** – это среднее содержание глюкозы в крови за последние 3 месяца.

ГЛИКИРОВАНИЕ – это процесс взаимодействия сахара и белков при повышении уровня глюкозы. В результате гликирования образуются AGE-продукты, которые:

- ведут к преждевременному старению;
- способствуют потери эластичности кожи, круги под глазами, тусклая кожа;
- образуют токсичные вещества;
- образуют молекулярный мусор;
- кровеносные сосуды становятся не эластичные;
- вызывают воспаления;
- ускоряют атеросклероз;
- ухудшают циркуляцию крови.



Уровень гликирования в организме можно проверить, сдав анализ на ГЛИКИРОВАННЫЙ или ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН.

Чем выше в % результат теста, тем больше молекул гемоглобина покрыто сахаром.

НОРМА ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА – менее 5,2%. Показатель выше 6,3% является тревожным показателем.

3. **ИНСУЛИН** – это гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках островков Ларгерганса (в эндокринной части поджелудочной железы). Инсулин вырабатывается вслед на повышение глюкозы и снижает ее, за счет попадания глюкозы в клетку.

РЕФЕРЕНС ИНСУЛИНА В КРОВИ – от 2,6 до 24 мкЕд/мл.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ – от 4 до 7 мкЕд/мл.

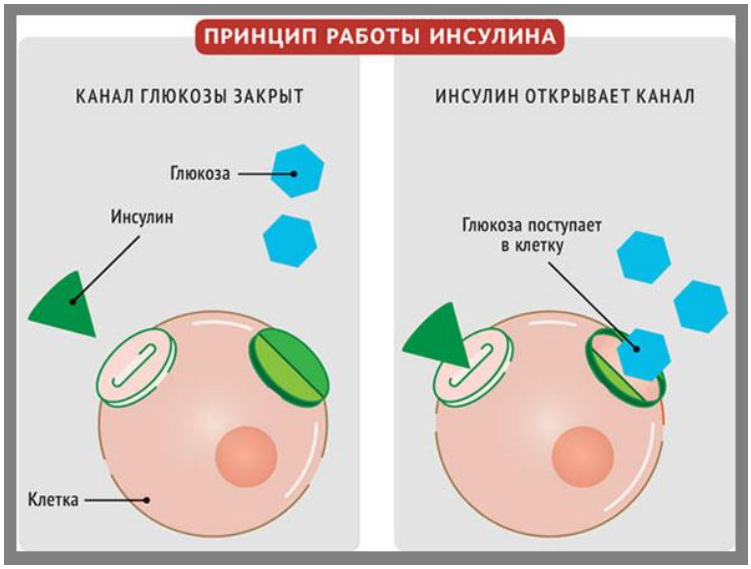
ПОВЫШЕНИЕ ИНСУЛИНА	**СНИЖЕНИЕ ИНСУЛИНА** менее 2 мкЕД/мл
• углеводное питание, сладкая зависимость; • частые перекусы, дробное питание; • инсулинорезистентность; • диабет II типа (при очень высоких значениях и высокой глюкозе).	• голодание; • дефицит белка; • дисбиоз кишечника. При низком инсулине рекомендовано сдать С-пептид.

ИНСУЛИН И ПИТАНИЕ

Когда в рационе человека много продуктов с высоким гликемическим индексом: жареная картошка, пицца, роллы, паста, шоколад, печенье, булочки, конфеты, фаст фуд, ПП десертов и сладостей, то такое питание вызывает всплески гормона инсулина.

Инсулин нужен организму для поставки к клеткам глюкозы (из пищи), которую он использует как топливо.

Инсулин «стучит» в клетку, чтобы она «открылась» и взяла глюкозу. Если глюкозы поступает слишком много, то а клетка «не открывается», говоря таким образом, что у меня ее и так много и перестает реагировать на «стуки» инсулина.



В это время мозг думает, что раз глюкоза клетками расходуется мало, то скорее всего ей не хватает инсулина и дает сигналы поджелудочной железе, чтобы она начала больше вырабатывать инсулин (хотя его и так уже много). Так возникает НЕ чувствительность клеток к инсулину, его становится еще больше и возникает инсулинорезистентность. Инсулин «стучит» в клетку, а она молчит, не реагирует.

Избыток инсулина в организме всегда провоцирует выработку мужских половых гормонов – андрогенов, в частности тестостерона, что приводит к нарушению гормонального баланса, нарушению процесса овуляции, образованию кист, что вызывает ПМС, развитие СПКЯ, который в свою очередь приводит к бесплодию.

Поэтому бесполезно бороться с СПКЯ принимая гормоны. Работа с этим заболеванием начинается с разбора питания и его корректировки. Гормоны способны лишь стирать симптомы, имитируя мнимое здоровье и благополучие. Если после отмены КОК все усиливается, это значит, что «лечение» подобрано не верно.

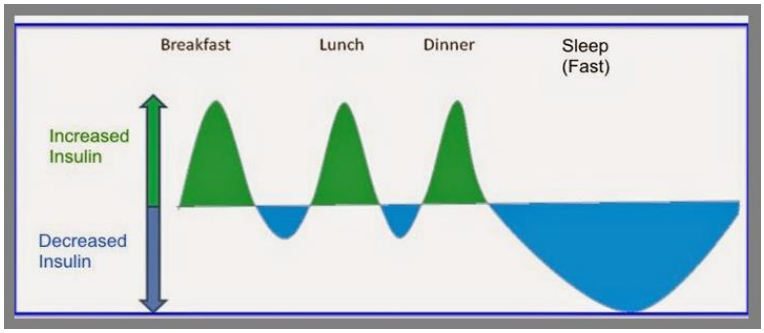
Избыток инсулина ведет не только к поликистозу, он также вызывает миомы матки, иногда эндометриоз и новообразования.

Часто к инсулинорезистентности добавляются дефициты по железу (низкий ферритин), гипотиреоз, которые еще больше усложняют задачу и запутывают болезни в клубок.

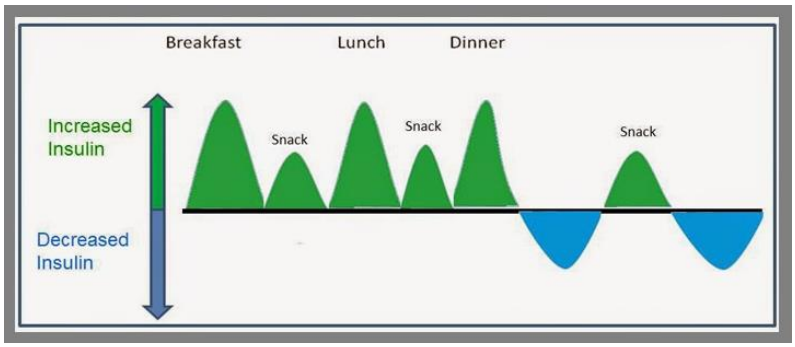
1 ИЗ 4 ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ (ВОЗ).

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ и САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА и развиваются как адаптация к избыточному действию инсулина. Инсулин выделяется не только на углеводы, но и на белки и жиры в том числе, но больше всего инсулин вырабатывается на углеводы.

Трехразовая еда по режиму вызывает повышение и понижение уровня инсулина в крови.



Трехразовое питание и перекусы сладкие продуктами в течение дня вызывает только повышение уровня инсулина в крови. Так происходит постепенное изнашивание поджелудочной железы и возникает инсулинорезистентность, а затем диабет II типа.



Поэтому перекусы должны быть правильные, не сладкие, из продуктов со средним, либо низким гликемическим индексом: сырые овощи, например, морковь, бездрожжевые хлебцы со сливочным маслом, печенью трески, икрой и т.п., орехи или семечки, намазки из рыбы, печени индейки (качественные паштеты можно найти в продаже).

Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) намного сильнее повышают уровень сахара в крови, поэтому в рационе должны преобладать продукты с низким или средним ГИ.

ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ

Наименование продуктов	Г.И.
пиво	110
финики	103
тост из белого хлеба	100
глюкоза	100
брюква	99
рисовая мука	95
лапша	92
фрукты консервированные	91
картофель жареный	90
мед	90
картофельное пюре	90
рисовая каша	90
макаронные изделия из белой му	88
мороженое	87
кукурузные хлопья, поп-корн	85
морковь отварная	85
хлеб белый	85
картофельные чипсы	80
крекеры	80
мюсли	80
карамель, леденцы, конфеты	80
кукуруза консервированная	79
вафли	76
пончики, булочки	76
арбуз	75
кабачки	75
тыква	75
хлеб длинный французский	75
картофель фри	75
сухари	74
пшенная каша	71
картофель вареный	70
газировка сладкая	70
крахмал	70
кукуруза вареная	70
мармелад, джем с сахаром	70
шоколадные батончики	70
халва	70
пельмени, равиоли	70
репа	70
рис белый	70
сахар	70
шоколад молочный	70
печенье, бисквиты, торты	70

ПРОДУКТЫ СО СРЕДНИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ

Наименование продуктов	Г.И.
лепешки пресные	69
мука пшеничная	69
круассан	67
ананас	66
крем заварной	66
овсяная каша, геркулес	66
суп-пюре из сухого гороха	66
бананы	65
дыня	65
картофель вареный "в мундире"	65
консервированные овощи	65
манная каша	65
сок фруктовый с сахаром	65
хлеб черный	65
изюм, сухофрукты	64
макароны с сыром	64
свекла	64
суп-пюре из бобов	64
зерна пшеничные пророщенные	63
оладьи, блины	62
булочки для гамбургеров	61
пицца	60
рис белый	60
сахароза	59
пирожки	59
папайя, манго	58
бананы, хурма	57
печенье овсяное, сдобное	55
салат фруктовый с взбитыми сливками	55
йогурт сладкий	52
суп томатный	52
гречневая каша	50
киви	50
рис коричневый	50
щербет	50
мюсли без сахара	50
овсяная каша	49
горошек зеленый, консервированный	48
сок фруктовый без сахара	48
творожная масса сладкая	46
хлеб с отрубями	45
фасоль цветная	43
черника, голубика	42
кофе, какао	41

ПРОДУКТЫ С НИЗКИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ

Наименование продуктов	Г.И.
виноград	40
горох зеленый свежий	40
фасоль белая	40
хлеб ржаной	40
рыбные и крабовые палочки	38
макароны из муки грубого помола	38
яблоки, груши	37
апельсины	35
инжир	35
йогурт обезжиренный	35
молоко, молочные продукты	35
курага, чернослив	35
морковь сырая	35
арахисовое масло	32
клубника	32
смородина, малина	31
свекла	30
мармелад, джем без сахара	30
творог обезжиренный	30
персики	30
сосиски	28
консервированные фрукты без сахара	25
чечевица	25
вишня, черешня	22
грейпфрут	22
перловая каша	22
сливы, абрикосы	22
шоколад с 70% какао и более	22
орехи	20
фруктоза	20
соя	15
кисломолочные продукты, кефир	15
редис	15
оливки, маслины	15
баклажаны	10
брокколи, брюссельская капуста	10
грибы	10
болгарский перец	10
капуста белокачанная, цветная	10
помидоры, огурцы	10
салат листовой, зелень	10
лук, чеснок	10
лимоны	10
семечки подсолнуха	8

4. С-ПЕПТИД – это компонент секрета эндокринной части поджелудочной железы, который является показателем выработки инсулина и используется для диагностики сахарного диабета (СД), составления его прогноза и контроля за его лечением, а также для диагностики некоторых опухолей поджелудочной железы.

РЕФЕРЕНС С-ПЕПТИДА - 1,1 – 4,4 нг/мл.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ С-ПЕПТИДА до 2,5 нг/мл при более высоких значениях высчитываем индекс НОМА.

ПОВЫШЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ С-ПЕПТИДА	ПОНИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ С-ПЕПТИДА
• ожирение (мужского типа); • опухоли поджелудочной железы; • прием препаратов сульфонилмочевины (глибенкламида); • при нарушенит функции печени (хронический гепатит, цирроз печени) уровень С-пептида повышен.	• сахарный диабет; • применение тиазолидиндионов (росиглитазона, троглитазона).

5. ИНДЕКС НОМА используется для оценки инсулинорезистентности.

ИНДЕКС НОМА рассчитывается по формуле: НОМА IR = инсулин натощак (мкЕд/мл) х глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ не более 1,44.

ПОВЫШЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА НОМА может указывать на:

- инсулинорезистентность, диабет II типа;
- ожирение;
- атеросклероз;
- поликистоз;
- гестационный диабет;
- почечная недостаточность;
- гепатит;
- эндокринные патологии.

Иногда индекс повышается при приеме некоторых медикаментов.

6. АЛЬФА-АМИЛАЗА (ИЛИ ОБЩАЯ АМИЛАЗА) – фермент, который вырабатывается в слюне и поджелудочной железой, расщепляющий крахмал и

гликоген до мальтозы. Данный анализ помогает понять, воспалена ли поджелудочная железа или нет.

Оптимальное значение – середина референса. Если альфа-амилаза стремится к верхней границе референса, то это может говорить о том, что:

- ✓ поджелудочная железа уже чувствительна к жирному и сладкому;
- ✓ может быть ее воспаление, панкреатит, который сопровождается вздутиями, брожениями, неоформленным стулом, болями в левом подреберье.

7. **ТРИГЛИЦЕРИДЫ (ТГ)** – это окисленный холестерин.

ТРИГЛИЦЕРИДЫ – это сложный эфир, образующийся из глицерина и трех жирных кислот. Когда потребляется больше калорий, чем нужно, организм сохраняет эти калории в виде триглицеридов.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРИГЛИЦЕРИДОВ: до середины референса, идеально не более 1 ммоль/л.

На кето рационе они повышаются.

ПОВЫШЕНИЕ ТГ СВЯЗАНО С:

- нарушением углеводного обмена, углеводным питанием, инсулинорезистентностью;
- повышенной калорийностью рациона, перееданием.

Триглицериды со значением от 1 до 1,5 – это звоночек, что формируется инсулинорезистентность и нужно заняться питанием.

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ (ИР)

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ – это снижение чувствительность инсулинозависимых клеток к действию инсулина с последующим нарушением метаболизма глюкозы и поступления ее в клетки, т.к. глюкоза перестает поступать в клетки.

ЭТО ПРИВОДИТ К:

- нарушению углеводного обмена, обмена веществ;
- сахарному диабету II типа;
- метаболическому синдрому;
- ожирению (повышение инсулина провоцирует образование жировой ткани, которая является депо всех токсичных веществ, что ведет к избыточной токсической нагрузки на организм, а также повышению симпатического тонуса, что приводит к задержке натрия почками, в результате чего повышается АД, а также повышается сердечный выброс, что может привести к атеросклерозу. ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЛИШНИЙ ВЕС больше 10 кг);

- поликистозу яичников;
- воспалениям и новообразованиям из-за того, что повышенный инсулин приводит к повышению IGF-1 (соматомедина), который приводит к увеличению роста тканей: опухолей, появлению красных родинок, гемангиом, папиллом, кистам, полипам и другим новообразованиям);
- ПМС (инсулинорезистентность активирует фермент 5-альфа-редуктаза, под влиянием которого образуется тестостерон и ДГТ (дегидротестостерон). Повышение внутрифолликулярного ДГТ ведет к ПМС, сбою цикла и выпадению волос по мужскому типу (редеет пробор);
- повышению холестерина и сердечно-сосудистым заболеваниям.

СИМПТОМАТИКА ИР:

- низкий уровень глюкозы в крови натощак и высокий инсулин (выше 6-7);
- ожирение по абдоминальному типу (отложение жира на животе);
- невозможность сбросить вес или набор веса;
- трясущиеся руки и ноги между приемами пищи, невозможность выдержать 3-5 часов между приемами пищи;
- повышение артериального давления;
- повышенное чувство голода, жажды;
- депрессия, бессонница;
- неспособность сосредоточиться, сонливость (особенно после приема пищи);
- чувство покалывания в конечностях, частые онемения, судороги икроножных мышц;
- трещины на пятках;
- кратковременные ухудшения зрения (туман, расплывчатость);
- головокружения;
- пигментация, высыпания (красные точки на теле, папилломы, кератомы) и опухоли;
- большое количество мелких морщин, дряблости и шероховатости на коже;
- темные круги и мешки под глазами;
- волосы в зоне подбородка (у женщин);
- истонченные брови;
- темные пятна и огрубения («чёрный акантоз») - на локтях, коленях, кулаках и подмышках (характерно для тяжелой формы ИР).

КТО В ЗОНЕ РИСКА:

- лишний вес, ожирение (мужчины с окружностью талии более 102 см; женщины - более 88 см);
- возраст 40 и более лет;

- отягощённая наследственность (родственники с сахарным диабетом II типа, гипертонией, атеросклерозом);
- в анамнезе присутствует гипертония, высокий уровень триглицеридов, пониженный уровень липопротеинов высокой плотности, атеросклероз;
- гестационный сахарный диабет (диабет, возникающий во время беременности);
- синдром поликистозных яичников;
- женщины, страдающие ПМС;
- наличие сладкой зависимости, шлифовка сладким основных приемов пищи и не здоровое питание;
- люди со сбитым режимом дня и нарушениями в питании.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ?

1. **ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.**

ЧЕК АП ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ СИМПТОМАТИКА ИР:

- глюкоза;
- инсулин;
- гликированный гемоглобин;
- с-пептид;
- индекс HOMA;
- альфа – амилаза;
- триглицериды;
- общий белок (оптимум 72-78);
- магний (оптимум не меньше 1);
- витамин D.

+ дополнительные анализы, которые важны при работе с ИР:

- омега-3;
- ферритин и гемоглобин;
- йод;
- витамины группы В (В12, В9);
- липидный профиль.

2. **РАБОТА С ПИТАНИЕМ** – полноценное трехразовое питание — с ужином до 20.00. В каждый прием пищи употреблять белки, жиры, медленные углеводы.

Из питания убрать сладкое, выпечку, молочное, глютен. Фрукты и ягоды можно употреблять не больше 2-3 раза в неделю и только с низким ГИ (фейхоа, киви, грейпфруты, клубника, малина, черника, голубика, смородина, вишня и т.д.).

Следить не только за ГИ, но и за гликемической нагрузкой (1 финик и 300-500 г голубики равны в гликемической нагрузке на организм и действуют одинакового).

Безопасные 30 г фруктозы в день вы можете получить из 1 яблока. Не сочетайте прием фруктов с основным приемом пищи, так как это усилит брожение в кишечнике и вздутие.

ВОПРОС: ПОЧЕМУ НУЖНО СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ФРУКТОВ ПРИ ИР?

ФРУКТОЗА – слаще глюкозы и содержится во фруктах, меде, зеленых частях растения, семенах. В печени фруктоза превращается в глюкозу, поэтому нашей поджелудочной железе нет разницы, какие сладкие углеводы с избытком ест человек: тортики, ПП сыроедческие десерты или фрукты.

Норма фруктозы в день при ИР не более 30 г. Это 1 яблоко.

Фруктоза в печени преобразуется в глюкозу. Нашей поджелудочной железе абсолютно все равно, какое сладкое мы переедаем: тортики или фрукты. В итоге все расщепляется до глюкозы. У веганов, фруктоедов и сыроедов часто встречается ИР и гепатоз – ожирение печени.

К сведению, фуа-гра – готовится из печени гусей, больных циррозом печени, т.к. их откармливают для этого специально и насильно. Сначала происходит гепатоз, а затем цирроз печени.

Поэтому фруктоедение и сыроедение очень часто приводит к гепатозу печени.

Если анализы в норме, а симптомы присутствуют, сократите употребление фруктов до 1-2 раз в неделю. Крахмалистые овощи при этом можно оставить.

ВОПРОС: ПОЧЕМУ ИЗ РАЦИОНА ПРИ ИР НУЖНО УБРАТЬ ГЛЮТЕН И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ?

При работе с ИР и диабетом II типа из рациона нужно убрать глютен и молочные продукты, поскольку молочные продукты содержат лактозу (молочный сахар) и казеин (белок), которые приводят к повышению инсулина и IGF-1, который приводит к воспалительными процессам в организме.

В глютенсодержащих продуктах содержатся крахмалы. Крахмал – это полисахарид, который содержится в крахмалистых злаках и овощах. Под воздействием пищеварительный соков расщепляется до глюкозы, поэтому мучные продукты вызывают всплеск уровня сахара в крови и выделения инсулина.

Тепловая обработка превращает крахмалистые продукты в продукты с высоким ГИ. В сыром виде крахмал из продуктов усваивается хуже, поэтому ГИ свеклы, картофеля и моркови в сыром виде ниже, чем в приготовленном. Крахмалистые овощи в отличие от глютеновых продуктов можно оставить в небольшом количестве при ИР, поскольку сахар из цельной, тертой или нарезанной свеклы усваивается медленнее из-за наличия клетчатки, в отличие от белого или тростникового сахара, в котором нет клетчатки.

КЛЕТЧАТКА = ЦЕЛЛЮЛОЗА – не переваривается в ЖКТ и идет на корм симбиотической флоре (пребиотик). Она не переваривается ферментами поджелудочной железы, но переваривается ферментами бактерий.

КЛЕТЧАТКА – это самый распространённый высокомолекулярный полисахарид.

НОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ КЛЕТЧАТКИ – 25-35 г (не овощей, а именно клетчатки из них).

В переводе на грубые не водянистые овощи – 250-350 г.

ЛЕЧЕБНАЯ ДОЗА КЛЕТЧАТКИ – 50-60 г., что в переводе на овощи составляет – 500-600 г. и более.

КЛЕТЧАТКА НУЖНА ДЛЯ:

- усиления перистальтики кишечника;
- работе с запорами;
- предотвращения рака;
- лечения толерантности к глюкозе, важна при диабете II типа в рационе;
- коррекции веса;
- предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

9 ПРОДУКТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ.

Эти продукты обладают высоким ГИ и также как и сладкое или фрукты провоцируют скачки сахара в крови.

КАБАЧОК

У кабачков низкая калорийность — всего 23 ккал на 100 грамм. В нем есть витамины и микроэлементы, однако ГИ кабачка такой же, как у сладкого арбуза, т. е. 75 единиц. Так что он достаточно быстро повышает уровень сахара в крови.

КАРТОФЕЛЬ

При запекании ГИ картофеля 96, у картофельного пюре – 90, а у картофеля в мундире – 65.

МОРКОВЬ

Термическая обработка повышает ГИ. Сырая морковь – 40, приготовленная – 85.

СВЕКЛА

Сырая свекла – 30, приготовленная – 65.

БЕЛЫЙ РИС

ГИ обычного риса – 90. 89-90. А вот у басмати или бурого нешлифованного риса – 50.

ПШЕНО

ГИ пшена – 71, что относит его к красной группе продуктов.

ПЕРЛОВКА

Гликемическй индекс у перловки низкий, однако высокий инсулиновый индекс, поэтому перловую крупу следует исключить из рациона.

ТЫКВА

ГИ тыква – 75, как и у арбуза.

АНАНАС

В ананасе содержится бромелаин — растительный фермент, помогающий расщеплять белки. ГИ ананаса – 65 и он отлично повышает сахар в крови.

ГЛИКОГЕН – это животный крахмал, он откладывается в печени и мышцах. Является энергетическим материалом, который при необходимости превращается в глюкозу.

При повышении глюкозы в крови идет запасание гликогена в печени, а при снижении – высвобождение гликогена из печени и повышении уровня глюкозы в крови. Например, при голоданиях у некоторых людей происходит высвобождение гликогена из печени и повышение глюкозы в крови, поэтому такие люди не падают в обморок во время голоданий, некоторые могут заниматься спортом натощак с утра и не падать в обморок.

ОБРАЗЕЦ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ И ДИАБЕТОМ II ТИПА.

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК – фритатта из 1 яйца и 5-6 белков, зеленой фасоли и болгарского перца (овощи можно чередовать) + киноа + сырые овощи и зелень (огурцы, помидоры или квашенная домашняя капуста).

ОБЕД – суп из нута и красной чечевицы + 2 хлебца с намазкой из печени трески или форели или 2-3 котлеты из курицы или индейки + гречка + свежий салат.

УЖИН – тушенные или запеченные овощи (стручковая фасоль, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, белокочанная, болгарский перец) + рыба (семга, форель, дорада, сардины, жареная скумбрия, кета и др).

ПЕРЕКУС может быть из 7-8 замоченных орешков, например, миндаля с травяным чаем без сахара. Орешки нужно тщательно переживать или 100 г ягод или 1 фрукт с низким ГИ.

ПЕРЕКУСЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ, А ЗАТЕМ И ВОВСЕ УБРАТЬ!

Трехразовое питание – идеально при работе с ИР и диабетом II типа.

3. РАБОТА С РЕЖИМОМ ДНЯ.

Здоровый сон до 22:30.

Всего 4 ночи плохого сна достаточно для снижения чувствительности инсулина на 30%.

Во время сна выделяется гормон роста, благодаря которому снижается уровень IGF-1 (соматомедина), который приводит к развитию новообразований в теле (опухоли, кисты, родинки, полипы, гемангиомы и пр).

4. РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (10 000 шагов 5 раз в неделю).

Регулярная физическая активность ОЧЕНЬ ВАЖНА ПРИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ! Тренировки, особенно силовые повышают чувствительность клеток к инсулину и снижают уровень сахара в крови, т.к. сахар (глюкоза) начинает заходить в клетки без инсулина, что ведет к снижению сахара и инсулина в крови.

ПИТАНИЕ + РЕГУЛЯРНЫЙ СПОРТ (3-4 раза в неделю силовой или шаги 5 раз в неделю) – САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАБОТЫ С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ!

5. СХЕМА НУТРИЦЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ИР.

1. **МАГНИЙ** – низкое содержание магния в клетках приводит к нарушению действия инсулина и увеличению резистентности к инсулину. Дефицит магния вызывает ИР. У людей с низким содержанием магния в 6-7 раз выше вероятность возникновения метаболического синдрома, чем у людей, у которых он в норме.

Магний принимаем от 400 до 800 мг в сутки, на ночь, если слабит, снижаем дозировку.

2. **БЕРБЕРИН** по 1 капсуле перед едой (3 раза в день). Начинаем с одной капсулы. Противопоказано людям с желчекаменной болезнью, а также при беременности и лактации.

Берберин – вытяжка из растений, обладающая антидиабетической и противовоспалительной активностью.

На данный момент Берберин – это хорошо изученное вещество, ценители доказательной медицины могут найти подтверждение его эффективности в многочисленных клинических исследованиях:

- 14 клинических исследований с участием 1068 человек подтвердила, что применение берберина в дозе 1500 мг в день достоверно снижает уровень глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина, по эффективности сравним с

действием метформина и глибенкламида (аптечные препараты снижающие глюкозу и инсулин). Берберин можно назвать «растительным метформином»;

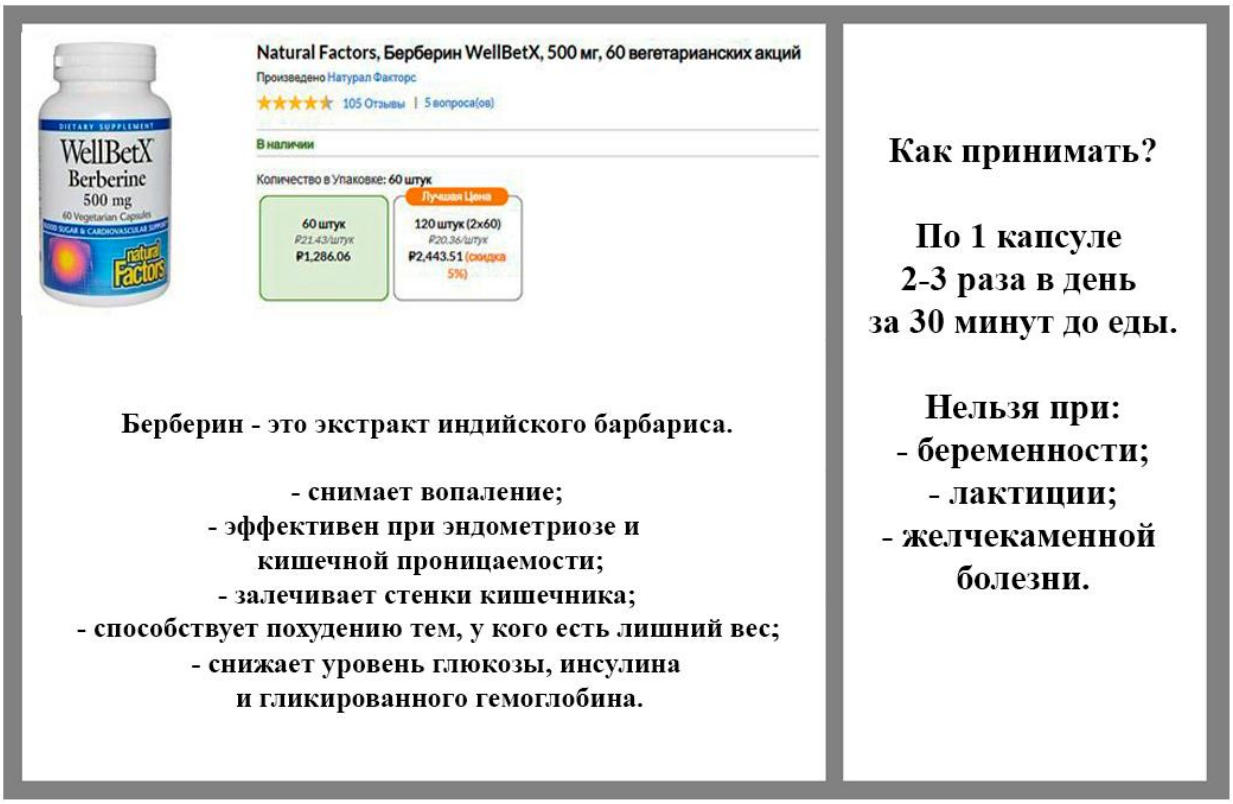
- берберин повышает выработку ГПП-1 (глюкагонподобного пептида) – гормон, который вырабатывается в кишечнике, стимулирующий выработку инсулина при повышенном уровне сахара в крови;

- снижает уровень лептина на 36% при приёме 300 мг в день в течение 12 недель, может способствовать снижению аппетита и стройности;

- берберин славится своим антибактериальным и антипротозойным действием;

- хорошо изучено влияние берберина на сердечно-сосудистую систему, доказано его влияние на липидный обмен (снижение холестерина и триглицеридов), нормализации артериального давления за счет улучшения желчеоттока;

- большой интерес представляет способность берберина влиять на гибель раковых клеток и подавлять фермент теломеразу, что позволяет считать его онкопротектором и геропротектором. Эти эффекты активно изучаются.

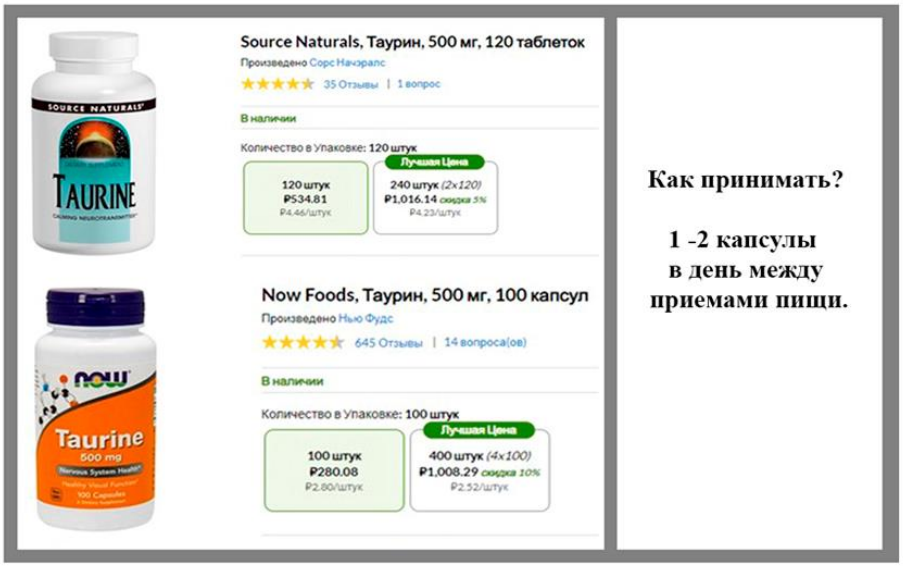


3. ТАУРИН (АМИНОКИСЛОТА):

- снижает сахар в крови;

- улучшает чувствительность к инсулину;
- повышает либидо;
- снижает жировые отложения;
- улучшает сон;
- при избыточном весе таурин снижается на ~ 40%. Прием таурина препятствует ожирению, снижает вес тела, понижает уровень ЛПНП.
- концентрация таурина среди больных сахарным диабетом ниже на ~30%, чем у здоровых людей. При диабете таурин снижает уровень глюкозы в крови и способствует восстановлению чувствительности к инсулину, уменьшает агрегацию тромбоцитов и осложнения диабета.

Противопоказания: перед применением во время беременности, лактации, приема лекарств (включая противогипертонические и мочегонные препараты) или при наличии каких-либо заболеваний (включая гипертонию) следует проконсультироваться с врачом. Таурин великолепное средство, но, к сожалению, его нельзя принимать при низком давлении. Гипотония является противопоказанием для приема таурина --- организм пытается не допустить падения давления и почки изо всех сил удерживают жидкость, которую "выгоняет" таурин. Будьте осторожны!



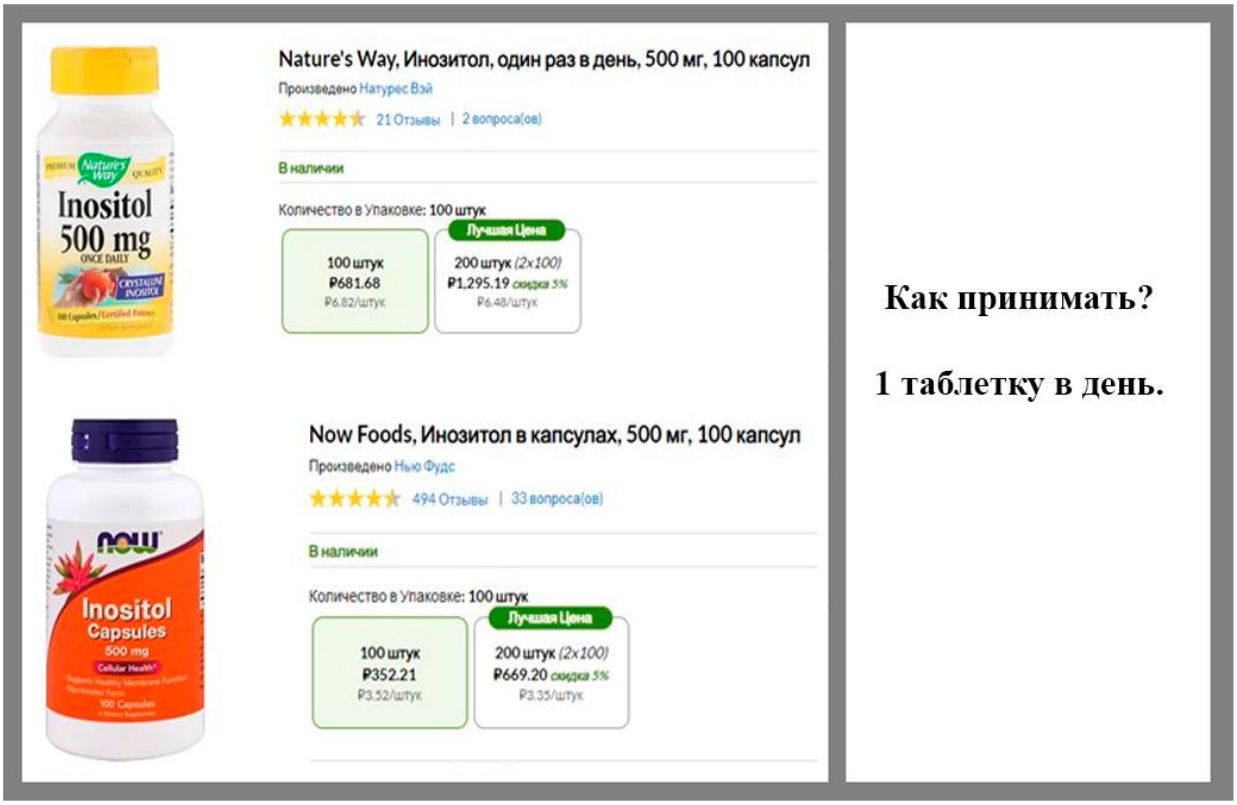
Противопоказания: Перед применением во время беременности, лактации, приема лекарств (включая противогипертонические и мочегонные препараты) или при наличии каких-либо заболеваний (включая гипертонию) следует проконсультироваться с врачом.

4. ИНОЗИТОЛ:

- усиливает женскую фертильность;
- восстанавливает чувствительность к инсулину;
- снижает ПМС;
- снижает панические атаки и тревожность.

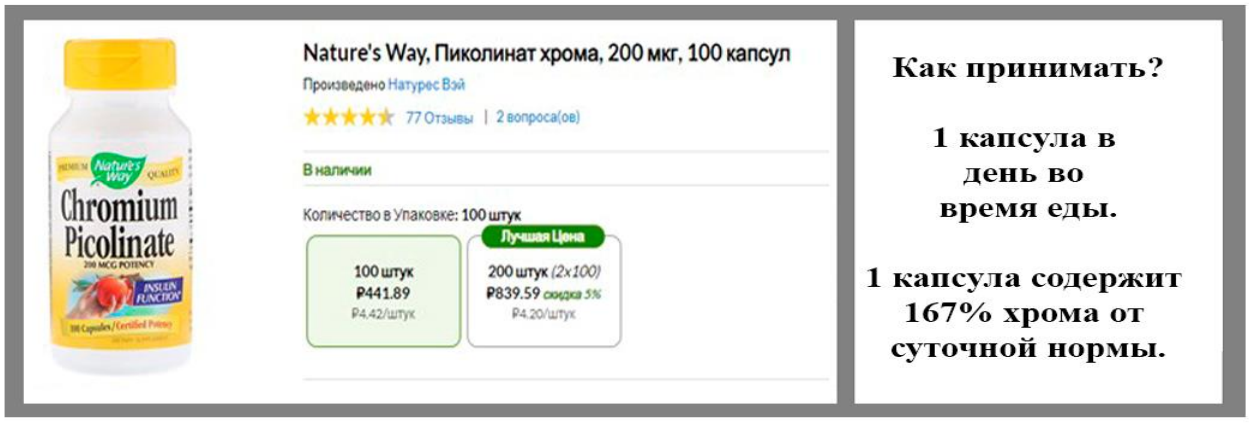
Инозитол является неосновным членом витаминного комплекса группы В, который поступает в организм из продуктов питания животного и растительного происхождения.

Противопоказания: перед применением во время беременности, лактации, приема лекарств или при наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом.



5. **ХРОМ:**

- снижает уровень глюкозы;
- уменьшает диабетические симптомы;
- оптимальное значение верхняя граница референса;
- снижает тягу к сладкому.



ВНИМАНИЕ!!! Данные препараты нужно пропить 2-3 месяца все вместе, наряду с правильным питанием. Затем сдать глюкозу натощак и инсулин, посмотреть их в динамике.

Также нужно сдать дополнительные анализы из урока и устранить по ним дефицит.

Также можно включить в данную схему энзимы (ферменты) и нутрицевтики: расторопшу, которая эффективна при ИР и диабете II типа, а также альфа липоевую кислоту (подробнее о данных нутрицевтиках в уроке про печень).

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДИАБЕТ I ТИПА ОТ ДИАБЕТА II ТИПА?

ДИАБЕТ I ТИПА не связан с инсулинорезистентностью. При данном типе диабета поджелудочная перестает выделять инсулин и его необходимо колоть в виде инъекций. Данный тип диабета не связан с лишним весом и ожирением, в отличие от диабета II типа.

Диабет I типа относится к аутоиммунным заболеваниям, т.е. к тем, которые вызваны агрессивной реакцией иммунитета по отношению к собственным клеткам организма.

Чаще всего диабет первого типа проявляется уже в детском или подростковом возрасте, реже – в зрелом. Диабетическая кома является крайним проявлением не пролечиваемого заболевания, ведь около половины пациентов не знают о своем заболевании до появления серьезных осложнений.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИАБЕТА I ТИПА:

1. Генетические факторы.
2. Семейный анамнез.

Диабет 1 типа может передаваться по наследству. Если кто-то из родителей или братьев и сестер страдал диабетом, велика вероятность, что диабет возникнет и у члена семьи.

3. Вирусы.

Считается, что у каждого человека, инфицированного специфическими вирусами, в частности, вирусами Эпштейна-Барр или эпидемического паротита (свинки), и имеющего генетическую предрасположенность к данному заболеванию, может запуститься процесс развития диабета I типа.

4. Заболевания, оказывающие влияние на работу поджелудочной железы.

Поскольку поджелудочная железа играет основную роль в выработке инсулина, любое сопутствующее заболевание, влияющее на здоровье и эффективность функционирования этого органа, может увеличить риск развития диабета I типа.

5. Низкий уровень витамина D в организме.

6. Стресс.

СИМПТОМЫ ДИАБЕТА I ТИПА:

- ощущение сухости во рту;
- постоянная жажда;
- частое мочеиспускание;
- нарушения сна по причине частых позывов к мочеиспусканию;
- общая слабость, вялость, быстрая утомляемость;
- потеря веса;
- ухудшение зрения;

При диабете I типа глюкоза не усваивается, т.к. ей не хватает инсулина, в результате чего снижается энергия, организм пытается восполнить нехватку энергии сжиганием жира, при котором выделяются кетоновые тела. Присутствие в крови большого количества кетоновых тел токсично и проявляется следующими симптомами:

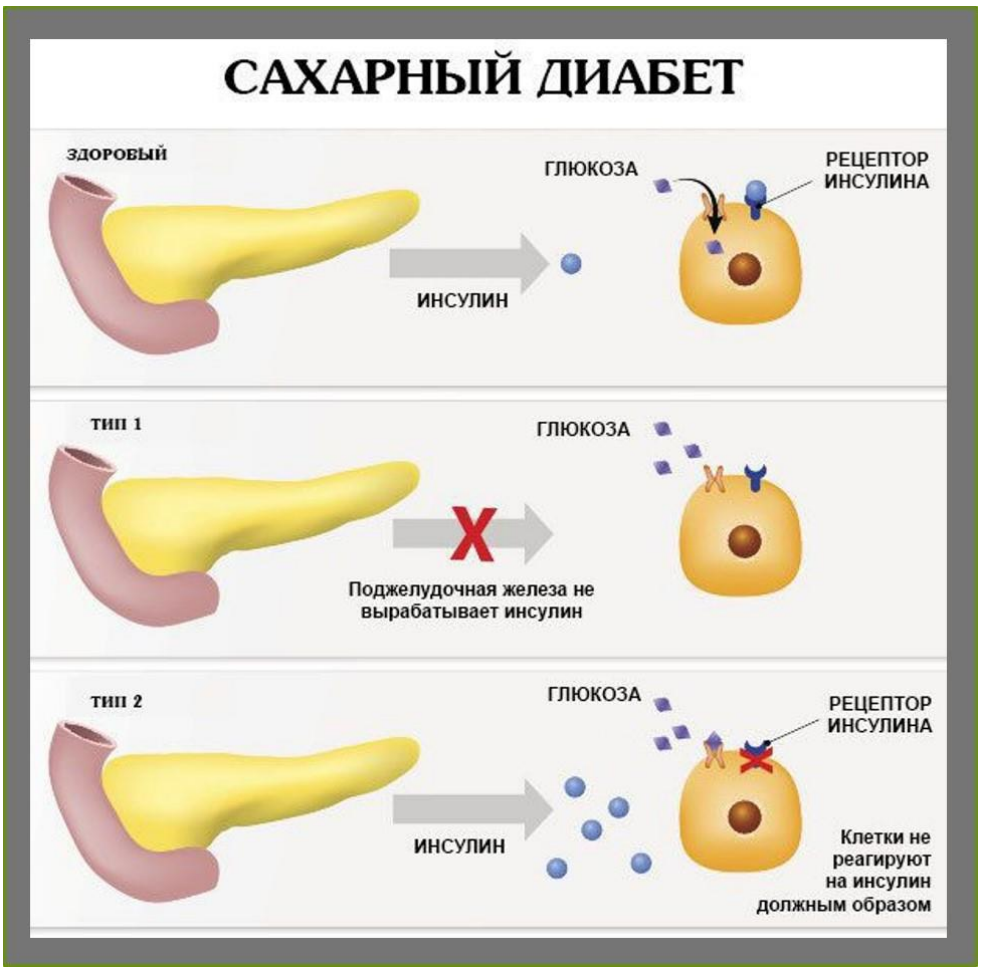
- запах ацетона изо рта в результате кетоацитоза;
- головокружения;
- рвота;
- боли в животе;
- учащенное сердцебиение;
- потеря сознания;
- кома.

Часто к врачу обращаются только после появления симптомов кетоацитоза, а ведь это осложнение несет угрозу жизни. Поэтому важно знать и отслеживать появление первичных симптомов диабета первого типа у себя или своих близких, особенно детей.

ДИАБЕТ II ТИПА связан с инсулинорезистентностью. Поджелудочная железа выделяет инсулин, когда поступают углеводные продукты питания, однако клетки становятся к нему не чувствительными, т.е. не реагируют на него. Таким образом повышается и инсулин, и сахар в крови.

Данный тип диабета связан с ожирением, лишним весом, рыхлостью и дряблостью тела и всеми последствиями, возникающими при инсулинорезистентности.

Диабет II типа – это болезнь – результат неадекватного образа жизни (гиподинамия) и питания.



ВАЖНО! Если не работать с причинами диабета II типа, то он может перейти в диабет I типа, когда поджелудочная перестает выделять инсулин.

Диабет II типа можно вылечить, а диабет I типа – нет.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое углеводы? Какие они бывают? В чем из функция?
2. Какие анализы нужно для при работе с ИР и диабетом II типа?
3. Какое оптимальное значение глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина, триглицеридов, с-пептида, индекса ХОМА, альфа-амилазы.
4. В чем причина повышения глюкозы и инсулина в крови?
5. Что показывает гликированный гемоглобин?
6. Что такое ИР? Почему она возникает?
7. Какие симптомы ИР?
8. Какие анализы основные и дополнительные нужно сдать при симптомах ИР?

9. Почему при ИР нельзя есть молочные продукты и глютен?
10. Что такое гепатоз печени, почему он возникает?
11. Что такое фруктоза?
12. Что такое целлюлоза? Ее можно есть?
13. Какие продукты запрещены при ИР, почему?
14. Что такое гликоген?
15. Приведите пример рациона при ИР и диабете II типа.
16. Почему при ИР важно ложиться спать до 23 часов?
17. Как спорт влияет на уровень сахара и глюкозы?
18. Какие нутрицевтики нужно назначать при ИР?
19. Чем отличается диабет I и II типа?
20. Может ли диабет II типа перерасти в диабет I типа?
21. Почему возникает диабет I типа? Какая его симптоматика?